# Übungsaufgaben: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung



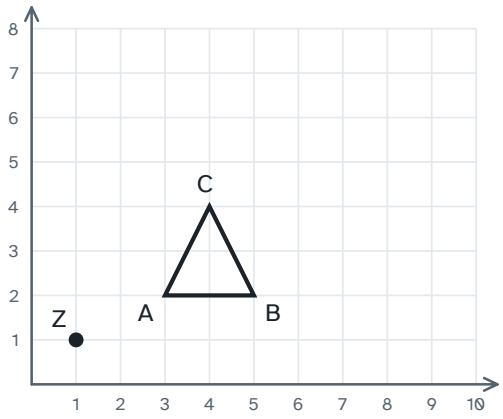
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $|ZP| = 5$ cm, $|ZP'| = 2{,}5$ cm. Bestimme $k$.
2. Strecke mit 10 cm, $k = 2{,}5$. Länge der Bildstrecke?
3. Bildstrecke 2 cm bei $k = 0{,}5$. Länge des Originals?
4. $k = 0{,}5$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
5. Rechtecke 3 cm × 7 cm und 6 cm × 14 cm: ähnlich?
6. Strecke mit 10 cm, $k = 3$. Länge der Bildstrecke?
7. Bildstrecke 12 cm bei $k = 2$. Länge des Originals?
8. $k = -0{,}75$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
9. Rechtecke 6 cm × 4 cm und 24 cm × 17 cm: ähnlich?
10. $|ZP| = 2$ cm, $|ZP'| = 3$ cm. Bestimme $k$.
11. Strecke mit 4 cm, $k = 1{,}5$. Länge der Bildstrecke?
12. Bildstrecke 12,5 cm bei $k = 1{,}25$. Länge des Originals?
13. $k = -0{,}25$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
14. Rechtecke 3 cm × 2 cm und 3,75 cm × 1,5 cm: ähnlich?
15. $|ZP| = 12$ cm, $|ZP'| = 15$ cm. Bestimme $k$.
16. Strecke mit 5 cm, $k = 2$. Länge der Bildstrecke?
17. Bildstrecke 8 cm bei $k = 2$. Länge des Originals?
18. Rechtecke 4 cm × 5 cm und 8 cm × 11 cm: ähnlich?
19. $|ZP| = 4$ cm, $|ZP'| = 2$ cm. Bestimme $k$.
20. Strecke mit 2 cm, $k = 1{,}5$. Länge der Bildstrecke?
21. Bildstrecke 7,5 cm bei $k = 2{,}5$. Länge des Originals?
22. $k = -1{,}5$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
23. Rechtecke 5 cm × 8 cm und 6,25 cm × 10 cm: ähnlich?
24. $|ZP| = 12$ cm, $|ZP'| = 6$ cm. Bestimme $k$.
25. Strecke mit 2 cm, $k = -1{,}25$. Länge der Bildstrecke?
26. Bildstrecke 3 cm bei $k = 0{,}5$. Länge des Originals?
27. $k = -0{,}5$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
28. Rechtecke 3 cm × 5 cm und 12 cm × 21 cm: ähnlich?
29. $|ZP| = 3$ cm, $|ZP'| = 9$ cm. Bestimme $k$.
30. Strecke mit 3 cm, $k = -2$. Länge der Bildstrecke?
31. Bildstrecke 5 cm bei $k = 0{,}5$. Länge des Originals?
32. $k = -2{,}5$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
33. Rechtecke 5 cm × 3 cm und 1,25 cm × 0,75 cm: ähnlich?
34. $|ZP| = 5$ cm, $|ZP'| = 12{,}5$ cm. Bestimme $k$.
35. Strecke mit 5 cm, $k = -1{,}5$. Länge der Bildstrecke?
36. $k = 1{,}25$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
37. Rechtecke 9 cm × 2 cm und 36 cm × 8 cm: ähnlich?
38. Strecke mit 5 cm, $k = -0{,}75$. Länge der Bildstrecke?
39. Bildstrecke 3 cm bei $k = 1{,}5$. Länge des Originals?
40. $k = -4$: Vergrößerung oder Verkleinerung? Auf welcher Seite von $Z$ liegt das Bild?
41. Rechtecke 9 cm × 6 cm und 22,5 cm × 15 cm: ähnlich?
42. $|ZP| = 4$ cm, $|ZP'| = 5$ cm. Bestimme $k$.
43. Strecke mit 8 cm, $k = 1{,}25$. Länge der Bildstrecke?
44. Bildstrecke 24 cm bei $k = 2$. Länge des Originals?
45. Rechtecke 6 cm × 7 cm und 4,5 cm × 4,25 cm: ähnlich?
46. Strecke mit 4 cm, $k = 2$. Länge der Bildstrecke?
47. Bildstrecke 9 cm bei $k = 1{,}5$. Länge des Originals?
48. Rechtecke 7 cm × 3 cm und 10,5 cm × 4,5 cm: ähnlich?
49. Strecke mit 8 cm, $k = 1{,}5$. Länge der Bildstrecke?
50. Rechtecke 8 cm × 5 cm und 32 cm × 21 cm: ähnlich?

## Grafik — Streckung zeichnen




Strecke das Dreieck $ABC$ vom Zentrum $Z$ aus mit $k = 2$. Zeichne die Strahlen ein.

$A'$ _____ $B'$ _____ $C'$ _____

Vergleiche $|AB|$ und $|A'B'|$:

_____

# Übungsaufgaben: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $Z(0 \mid 0)$, $k = -1$. Bild von $P(-1 \mid 2)$?
2. $Z(0 \mid 0)$, $P(-1 \mid -3)$, $k = 1{,}5$. Berechne $P'$.
3. $Z(-1 \mid -1)$, $P(1 \mid 2)$, $P'(0 \mid 0{,}5)$. Bestimme $k$.
4. Dreieck mit Seiten 6 cm, 7 cm, 3 cm wird mit $k = 0{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
5. Karte 1 : 20000: 8 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
6. Wie lang sind 5 km auf einer Karte 1 : 10000?
7. $Z(0 \mid 0)$, $k = -2$. Bild von $P(-2 \mid 5)$?
8. $Z(1 \mid 2)$, $P(0 \mid 4)$, $k = -1$. Berechne $P'$.
9. $Z(2 \mid 2)$, $P(3 \mid 5)$, $P'(5 \mid 11)$. Bestimme $k$.
10. Dreieck mit Seiten 8 cm, 5 cm, 3 cm wird mit $k = 1{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
11. Karte 1 : 10000: 8 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
12. Wie lang sind 5 km auf einer Karte 1 : 25000?
13. $Z(0 \mid 0)$, $k = 2$. Bild von $P(-4 \mid -1)$?
14. $Z(-1 \mid 1)$, $P(3 \mid 0)$, $k = 1{,}5$. Berechne $P'$.
15. $Z(-1 \mid 2)$, $P(-2 \mid 1)$, $P'(-4 \mid -1)$. Bestimme $k$.
16. Dreieck mit Seiten 5 cm, 6 cm, 8 cm wird mit $k = 1{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
17. Wie lang sind 3 km auf einer Karte 1 : 25000?
18. $Z(0 \mid 0)$, $k = 1{,}5$. Bild von $P(-2 \mid 3)$?
19. $Z(2 \mid -3)$, $P(5 \mid -2)$, $k = 0{,}5$. Berechne $P'$.
20. $Z(-3 \mid 2)$, $P(-1 \mid 5)$, $P'(-2 \mid 3{,}5)$. Bestimme $k$.
21. Dreieck mit Seiten 5 cm, 3 cm, 4 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
22. Karte 1 : 20000: 12 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
23. Wie lang sind 1 km auf einer Karte 1 : 10000?
24. $Z(0 \mid 0)$, $k = 2$. Bild von $P(0 \mid -1)$?
25. $Z(2 \mid 1)$, $P(2 \mid 5)$, $k = 1{,}5$. Berechne $P'$.
26. $Z(-3 \mid 2)$, $P(-4 \mid 3)$, $P'(-4{,}5 \mid 3{,}5)$. Bestimme $k$.
27. Dreieck mit Seiten 6 cm, 7 cm, 3 cm wird mit $k = 2{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
28. Karte 1 : 50000: 6 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
29. Wie lang sind 2 km auf einer Karte 1 : 25000?
30. $Z(0 \mid 0)$, $k = -2$. Bild von $P(1 \mid -4)$?
31. $Z(0 \mid 3)$, $P(-2 \mid -3)$, $k = 2$. Berechne $P'$.
32. $Z(0 \mid 2)$, $P(-2 \mid 5)$, $P'(-4 \mid 8)$. Bestimme $k$.
33. Dreieck mit Seiten 8 cm, 3 cm, 6 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
34. Karte 1 : 25000: 3 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
35. Wie lang sind 5 km auf einer Karte 1 : 50000?
36. $Z(0 \mid 0)$, $k = -2$. Bild von $P(-3 \mid -1)$?
37. $Z(1 \mid 0)$, $P(3 \mid -2)$, $k = 3$. Berechne $P'$.
38. $Z(-2 \mid 1)$, $P(0 \mid 2)$, $P'(4 \mid 4)$. Bestimme $k$.
39. Dreieck mit Seiten 7 cm, 5 cm, 8 cm wird mit $k = 2{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
40. Karte 1 : 25000: 12 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
41. Wie lang sind 3 km auf einer Karte 1 : 10000?
42. $Z(0 \mid 0)$, $k = 3$. Bild von $P(2 \mid 5)$?
43. $Z(2 \mid -1)$, $P(1 \mid 3)$, $k = -1$. Berechne $P'$.
44. $Z(0 \mid 1)$, $P(-2 \mid 0)$, $P'(-1 \mid 0{,}5)$. Bestimme $k$.
45. Dreieck mit Seiten 5 cm, 4 cm, 5 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
46. Karte 1 : 25000: 8 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
47. $Z(0 \mid 0)$, $k = -1$. Bild von $P(0 \mid -1)$?
48. $Z(-1 \mid -3)$, $P(3 \mid 2)$, $k = 0{,}5$. Berechne $P'$.
49. $Z(-1 \mid 0)$, $P(-2 \mid 1)$, $P'(-4 \mid 3)$. Bestimme $k$.
50. Dreieck mit Seiten 6 cm, 8 cm, 6 cm wird mit $k = 1{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
51. $Z(0 \mid 0)$, $k = -2$. Bild von $P(-2 \mid -2)$?
52. $Z(2 \mid -3)$, $P(-1 \mid 0)$, $k = -1$. Berechne $P'$.
53. $Z(-3 \mid 1)$, $P(-4 \mid 3)$, $P'(-5 \mid 5)$. Bestimme $k$.
54. Dreieck mit Seiten 7 cm, 7 cm, 4 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
55. Karte 1 : 10000: 3 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
56. $Z(0 \mid 0)$, $k = -2$. Bild von $P(3 \mid -1)$?
57. $Z(0 \mid -3)$, $P(3 \mid 3)$, $k = 2$. Berechne $P'$.
58. $Z(3 \mid 1)$, $P(4 \mid 0)$, $P'(2 \mid 2)$. Bestimme $k$.
59. Dreieck mit Seiten 7 cm, 7 cm, 6 cm wird mit $k = 2{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
60. $Z(2 \mid -3)$, $P(-3 \mid -3)$, $k = 2$. Berechne $P'$.
61. $Z(-2 \mid 3)$, $P(0 \mid 6)$, $P'(-1 \mid 4{,}5)$. Bestimme $k$.
62. Dreieck mit Seiten 6 cm, 3 cm, 9 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
63. Karte 1 : 20000: 2 cm auf der Karte. Wirkliche Länge?
64. $Z(0 \mid 0)$, $k = 3$. Bild von $P(-4 \mid 1)$?
65. $Z(-2 \mid -2)$, $P(3 \mid 0)$, $k = 3$. Berechne $P'$.
66. $Z(-1 \mid -1)$, $P(-3 \mid 0)$, $P'(-5 \mid 1)$. Bestimme $k$.
67. Dreieck mit Seiten 5 cm, 8 cm, 8 cm wird mit $k = 1{,}5$ gestreckt. Seiten und Umfang des Bildes?
68. $Z(0 \mid 0)$, $k = 0{,}5$. Bild von $P(1 \mid -4)$?
69. $Z(2 \mid 2)$, $P(5 \mid -3)$, $k = -1$. Berechne $P'$.
70. $Z(-3 \mid -2)$, $P(-5 \mid -3)$, $P'(-7 \mid -4)$. Bestimme $k$.

# Übungsaufgaben: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Bei einer Streckung mit $k = -2$ wird $P(-2 \mid 2)$ auf $P'(1 \mid 5)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
2. Eine Lampe steht 3 m vor einer 3 cm großen Figur, die Wand ist 12 m von der Lampe entfernt. Wie groß ist der Schatten?
3. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 18 ist 24 cm lang. Wie lang ist das echte Auto? Welcher Streckfaktor führt vom Original zum Modell?
4. Lässt sich ein Foto 10 × 20 ohne Abschneiden auf 30 × 40 vergrößern? Begründe.
5. Ein Rechteck 3 cm × 6 cm wird mit $k = 0{,}5$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
6. Bei einer Streckung mit $k = 2$ wird $P(0 \mid 0)$ auf $P'(3 \mid 1)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
7. Eine Lampe steht 2 m vor einer 2 cm großen Figur, die Wand ist 4 m von der Lampe entfernt. Wie groß ist der Schatten?
8. Ein Rechteck 8 cm × 6 cm wird mit $k = 1{,}5$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
9. Bei einer Streckung mit $k = -1$ wird $P(-3 \mid 0)$ auf $P'(-3 \mid 4)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
10. Eine Lampe steht 3 m vor einer 2 cm großen Figur, die Wand ist 6 m von der Lampe entfernt. Wie groß ist der Schatten?
11. Lässt sich ein Foto 20 × 30 ohne Abschneiden auf 26 × 40 vergrößern? Begründe.
12. Ein Rechteck 7 cm × 2 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
13. Bei einer Streckung mit $k = -2$ wird $P(0 \mid 0)$ auf $P'(0 \mid 3)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
14. Ein Rechteck 6 cm × 3 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
15. Bei einer Streckung mit $k = -1$ wird $P(1 \mid -2)$ auf $P'(-7 \mid 8)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
16. Eine Lampe steht 3 m vor einer 2 cm großen Figur, die Wand ist 12 m von der Lampe entfernt. Wie groß ist der Schatten?
17. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 50 ist 9 cm lang. Wie lang ist das echte Auto? Welcher Streckfaktor führt vom Original zum Modell?
18. Lässt sich ein Foto 15 × 20 ohne Abschneiden auf 40 × 60 vergrößern? Begründe.
19. Ein Rechteck 7 cm × 4 cm wird mit $k = 3$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
20. Bei einer Streckung mit $k = -1$ wird $P(4 \mid 2)$ auf $P'(-4 \mid -4)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.
21. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 25 ist 18 cm lang. Wie lang ist das echte Auto? Welcher Streckfaktor führt vom Original zum Modell?
22. Ein Rechteck 7 cm × 8 cm wird mit $k = 2$ gestreckt. Wie ändern sich Umfang und Flächeninhalt?
23. Bei einer Streckung mit $k = -1$ wird $P(4 \mid 3)$ auf $P'(-8 \mid -1)$ abgebildet. Bestimme das Streckzentrum $Z$.

# Lösungen: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung

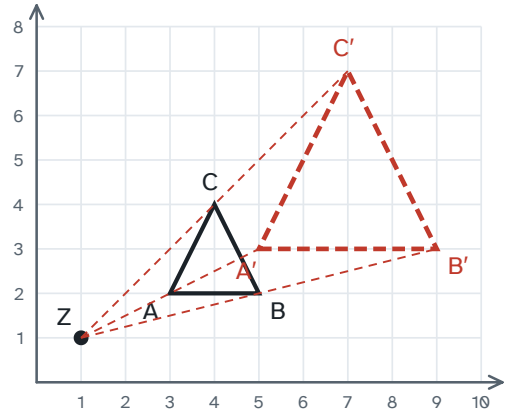


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $k = 2{,}5 : 5 =$ **0,5**
2. $|2{,}5| \cdot 10$ cm = **25 cm**
3. $2 : 0{,}5 =$ **4 cm**
4. **Verkleinerung**, gleiche Seite
5. $6 : 3 = 2$, $14 : 7 = 2$: **ja**
6. $|3| \cdot 10$ cm = **30 cm**
7. $12 : 2 =$ **6 cm**
8. **Verkleinerung**, gegenüberliegende Seite
9. $24 : 6 = 4$, $17 : 4 = 4{,}25$: **nein**
10. $k = 3 : 2 =$ **1,5**
11. $|1{,}5| \cdot 4$ cm = **6 cm**
12. $12{,}5 : 1{,}25 =$ **10 cm**
13. **Verkleinerung**, gegenüberliegende Seite
14. $3{,}75 : 3 = 1{,}25$, $1{,}5 : 2 = 0{,}75$: **nein**
15. $k = 15 : 12 =$ **1,25**
16. $|2| \cdot 5$ cm = **10 cm**
17. $8 : 2 =$ **4 cm**
18. $8 : 4 = 2$, $11 : 5 = 2{,}2$: **nein**
19. $k = 2 : 4 =$ **0,5**
20. $|1{,}5| \cdot 2$ cm = **3 cm**
21. $7{,}5 : 2{,}5 =$ **3 cm**
22. **Vergrößerung**, gegenüberliegende Seite
23. $6{,}25 : 5 = 1{,}25$, $10 : 8 = 1{,}25$: **ja**
24. $k = 6 : 12 =$ **0,5**
25. $|-1{,}25| \cdot 2$ cm = **2,5 cm**
26. $3 : 0{,}5 =$ **6 cm**
27. **Verkleinerung**, gegenüberliegende Seite
28. $12 : 3 = 4$, $21 : 5 = 4{,}2$: **nein**
29. $k = 9 : 3 =$ **3**
30. $|-2| \cdot 3$ cm = **6 cm**
31. $5 : 0{,}5 =$ **10 cm**
32. **Vergrößerung**, gegenüberliegende Seite
33. $1{,}25 : 5 = 0{,}25$, $0{,}75 : 3 = 0{,}25$: **ja**
34. $k = 12{,}5 : 5 =$ **2,5**
35. $|-1{,}5| \cdot 5$ cm = **7,5 cm**
36. **Vergrößerung**, gleiche Seite
37. $36 : 9 = 4$, $8 : 2 = 4$: **ja**
38. $|-0{,}75| \cdot 5$ cm = **3,75 cm**
39. $3 : 1{,}5 =$ **2 cm**
40. **Vergrößerung**, gegenüberliegende Seite
41. $22{,}5 : 9 = 2{,}5$, $15 : 6 = 2{,}5$: **ja**
42. $k = 5 : 4 =$ **1,25**
43. $|1{,}25| \cdot 8$ cm = **10 cm**
44. $24 : 2 =$ **12 cm**
45. $4{,}5 : 6 = 0{,}75$, $4{,}25 : 7 = \approx 0{,}61$: **nein**
46. $|2| \cdot 4$ cm = **8 cm**
47. $9 : 1{,}5 =$ **6 cm**
48. $10{,}5 : 7 = 1{,}5$, $4{,}5 : 3 = 1{,}5$: **ja**
49. $|1{,}5| \cdot 8$ cm = **12 cm**
50. $32 : 8 = 4$, $21 : 5 = 4{,}2$: **nein**

## Grafik — Streckung zeichnen




***A′*(5 | 3), *B′*(9 | 3), *C′*(7 | 7)**

$|AB| = 2$, $|A'B'| = 4$: doppelt so lang und **parallel**.

# Lösungen: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. (–1 · –1 | –1 · 2) = **$P'(1 \mid -2)$**
2. $ZP$ = (–1 | –3), · 1,5 = (–1,5 | –4,5), + $Z$: **$P'(-1{,}5 \mid -4{,}5)$**
3. $ZP$ = (2 | 3), $ZP'$ = (1 | 1,5) ⇒ **$k = 0{,}5$**
4. **3 cm, 3,5 cm, 1,5 cm**, Umfang 8 cm = 0,5 · 16 cm
5. 8 cm · 20000 = 160000 cm = 1600 m = **1,6 km**
6. 5 km = 500000 cm, : 10000 = **50 cm**
7. (–2 · –2 | –2 · 5) = **$P'(4 \mid -10)$**
8. $ZP$ = (–1 | 2), · –1 = (1 | –2), + $Z$: **$P'(2 \mid 0)$**
9. $ZP$ = (1 | 3), $ZP'$ = (3 | 9) ⇒ **$k = 3$**
10. **12 cm, 7,5 cm, 4,5 cm**, Umfang 24 cm = 1,5 · 16 cm
11. 8 cm · 10000 = 80000 cm = 800 m = **0,8 km**
12. 5 km = 500000 cm, : 25000 = **20 cm**
13. (2 · –4 | 2 · –1) = **$P'(-8 \mid -2)$**
14. $ZP$ = (4 | –1), · 1,5 = (6 | –1,5), + $Z$: **$P'(5 \mid -0{,}5)$**
15. $ZP$ = (–1 | –1), $ZP'$ = (–3 | –3) ⇒ **$k = 3$**
16. **7,5 cm, 9 cm, 12 cm**, Umfang 28,5 cm = 1,5 · 19 cm
17. 3 km = 300000 cm, : 25000 = **12 cm**
18. (1,5 · –2 | 1,5 · 3) = **$P'(-3 \mid 4{,}5)$**
19. $ZP$ = (3 | 1), · 0,5 = (1,5 | 0,5), + $Z$: **$P'(3{,}5 \mid -2{,}5)$**
20. $ZP$ = (2 | 3), $ZP'$ = (1 | 1,5) ⇒ **$k = 0{,}5$**
21. **10 cm, 6 cm, 8 cm**, Umfang 24 cm = 2 · 12 cm
22. 12 cm · 20000 = 240000 cm = 2400 m = **2,4 km**
23. 1 km = 100000 cm, : 10000 = **10 cm**
24. (2 · 0 | 2 · –1) = **$P'(0 \mid -2)$**
25. $ZP$ = (0 | 4), · 1,5 = (0 | 6), + $Z$: **$P'(2 \mid 7)$**
26. $ZP$ = (–1 | 1), $ZP'$ = (–1,5 | 1,5) ⇒ **$k = 1{,}5$**
27. **15 cm, 17,5 cm, 7,5 cm**, Umfang 40 cm = 2,5 · 16 cm
28. 6 cm · 50000 = 300000 cm = 3000 m = **3 km**
29. 2 km = 200000 cm, : 25000 = **8 cm**
30. (–2 · 1 | –2 · –4) = **$P'(-2 \mid 8)$**
31. $ZP$ = (–2 | –6), · 2 = (–4 | –12), + $Z$: **$P'(-4 \mid -9)$**
32. $ZP$ = (–2 | 3), $ZP'$ = (–4 | 6) ⇒ **$k = 2$**
33. **16 cm, 6 cm, 12 cm**, Umfang 34 cm = 2 · 17 cm
34. 3 cm · 25000 = 75000 cm = 750 m = **0,75 km**
35. 5 km = 500000 cm, : 50000 = **10 cm**
36. (–2 · –3 | –2 · –1) = **$P'(6 \mid 2)$**
37. $ZP$ = (2 | –2), · 3 = (6 | –6), + $Z$: **$P'(7 \mid -6)$**
38. $ZP$ = (2 | 1), $ZP'$ = (6 | 3) ⇒ **$k = 3$**
39. **17,5 cm, 12,5 cm, 20 cm**, Umfang 50 cm = 2,5 · 20 cm
40. 12 cm · 25000 = 300000 cm = 3000 m = **3 km**
41. 3 km = 300000 cm, : 10000 = **30 cm**
42. (3 · 2 | 3 · 5) = **$P'(6 \mid 15)$**
43. $ZP$ = (–1 | 4), · –1 = (1 | –4), + $Z$: **$P'(3 \mid -5)$**
44. $ZP$ = (–2 | –1), $ZP'$ = (–1 | –0,5) ⇒ **$k = 0{,}5$**
45. **10 cm, 8 cm, 10 cm**, Umfang 28 cm = 2 · 14 cm
46. 8 cm · 25000 = 200000 cm = 2000 m = **2 km**
47. (–1 · 0 | –1 · –1) = **$P'(0 \mid 1)$**
48. $ZP$ = (4 | 5), · 0,5 = (2 | 2,5), + $Z$: **$P'(1 \mid -0{,}5)$**
49. $ZP$ = (–1 | 1), $ZP'$ = (–3 | 3) ⇒ **$k = 3$**
50. **9 cm, 12 cm, 9 cm**, Umfang 30 cm = 1,5 · 20 cm
51. (–2 · –2 | –2 · –2) = **$P'(4 \mid 4)$**
52. $ZP$ = (–3 | 3), · –1 = (3 | –3), + $Z$: **$P'(5 \mid -6)$**
53. $ZP$ = (–1 | 2), $ZP'$ = (–2 | 4) ⇒ **$k = 2$**
54. **14 cm, 14 cm, 8 cm**, Umfang 36 cm = 2 · 18 cm
55. 3 cm · 10000 = 30000 cm = 300 m = **0,3 km**
56. (–2 · 3 | –2 · –1) = **$P'(-6 \mid 2)$**
57. $ZP$ = (3 | 6), · 2 = (6 | 12), + $Z$: **$P'(6 \mid 9)$**
58. $ZP$ = (1 | –1), $ZP'$ = (–1 | 1) ⇒ **$k = -1$**
59. **17,5 cm, 17,5 cm, 15 cm**, Umfang 50 cm = 2,5 · 20 cm
60. $ZP$ = (–5 | 0), · 2 = (–10 | 0), + $Z$: **$P'(-8 \mid -3)$**
61. $ZP$ = (2 | 3), $ZP'$ = (1 | 1,5) ⇒ **$k = 0{,}5$**
62. **12 cm, 6 cm, 18 cm**, Umfang 36 cm = 2 · 18 cm
63. 2 cm · 20000 = 40000 cm = 400 m = **0,4 km**
64. (3 · –4 | 3 · 1) = **$P'(-12 \mid 3)$**
65. $ZP$ = (5 | 2), · 3 = (15 | 6), + $Z$: **$P'(13 \mid 4)$**
66. $ZP$ = (–2 | 1), $ZP'$ = (–4 | 2) ⇒ **$k = 2$**
67. **7,5 cm, 12 cm, 12 cm**, Umfang 31,5 cm = 1,5 · 21 cm
68. (0,5 · 1 | 0,5 · –4) = **$P'(0{,}5 \mid -2)$**
69. $ZP$ = (3 | –5), · –1 = (–3 | 5), + $Z$: **$P'(-1 \mid 7)$**
70. $ZP$ = (–2 | –1), $ZP'$ = (–4 | –2) ⇒ **$k = 2$**

# Lösungen: Ähnliche Figuren und zentrische Streckung



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $P' - Z = -2 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -2P) : 3 = (-3 \mid 9) : 3$: **$Z(-1 \mid 3)$**
2. Die Lampe ist das Streckzentrum. $k$ = Abstand Wand : Abstand Figur = 12 : 3 = 4 ⇒ Schatten 4 · 3 cm = **12 cm**
3. Jede Länge des Originals ist 18-mal so groß: 24 cm · 18 = 432 cm = **4,32 m**. Vom Original zum Modell: **$k = 1/18$** (Verkleinerung)
4. Vergleiche die Faktoren beider Seiten: 30 : 10 = 3, 40 : 20 = 2: **nein, nicht ähnlich: Es muss abgeschnitten werden**
5. Umfang 18 cm → 9 cm (· 0,5), Fläche 18 cm² → 4,5 cm² (· **$0{,}25 = 0{,}5^2$**)
6. $P' - Z = 2 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - 2P) : -1 = (3 \mid 1) : -1$: **$Z(-3 \mid -1)$**
7. Die Lampe ist das Streckzentrum. $k$ = Abstand Wand : Abstand Figur = 4 : 2 = 2 ⇒ Schatten 2 · 2 cm = **4 cm**
8. Umfang 28 cm → 42 cm (· 1,5), Fläche 48 cm² → 108 cm² (· **$2{,}25 = 1{,}5^2$**)
9. $P' - Z = -1 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -1P) : 2 = (-6 \mid 4) : 2$: **$Z(-3 \mid 2)$**
10. Die Lampe ist das Streckzentrum. $k$ = Abstand Wand : Abstand Figur = 6 : 3 = 2 ⇒ Schatten 2 · 2 cm = **4 cm**
11. Vergleiche die Faktoren beider Seiten: 26 : 20 = 1,3, 40 : 30 = ≈ 1,33: **nein, nicht ähnlich: Es muss abgeschnitten werden**
12. Umfang 18 cm → 36 cm (· 2), Fläche 14 cm² → 56 cm² (· **$4 = 2^2$**)
13. $P' - Z = -2 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -2P) : 3 = (0 \mid 3) : 3$: **$Z(0 \mid 1)$**
14. Umfang 18 cm → 36 cm (· 2), Fläche 18 cm² → 72 cm² (· **$4 = 2^2$**)
15. $P' - Z = -1 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -1P) : 2 = (-6 \mid 6) : 2$: **$Z(-3 \mid 3)$**
16. Die Lampe ist das Streckzentrum. $k$ = Abstand Wand : Abstand Figur = 12 : 3 = 4 ⇒ Schatten 4 · 2 cm = **8 cm**
17. Jede Länge des Originals ist 50-mal so groß: 9 cm · 50 = 450 cm = **4,5 m**. Vom Original zum Modell: **$k = 1/50$** (Verkleinerung)
18. Vergleiche die Faktoren beider Seiten: 40 : 15 = ≈ 2,67, 60 : 20 = 3: **nein, nicht ähnlich: Es muss abgeschnitten werden**
19. Umfang 22 cm → 66 cm (· 3), Fläche 28 cm² → 252 cm² (· **$9 = 3^2$**)
20. $P' - Z = -1 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -1P) : 2 = (0 \mid -2) : 2$: **$Z(0 \mid -1)$**
21. Jede Länge des Originals ist 25-mal so groß: 18 cm · 25 = 450 cm = **4,5 m**. Vom Original zum Modell: **$k = 1/25$** (Verkleinerung)
22. Umfang 30 cm → 60 cm (· 2), Fläche 56 cm² → 224 cm² (· **$4 = 2^2$**)
23. $P' - Z = -1 \cdot (P - Z) \Rightarrow Z = (P' - -1P) : 2 = (-4 \mid 2) : 2$: **$Z(-2 \mid 1)$**